

화 학 I 심 화 반

◆ 누 적 O X ◆

화학 I 심화

제 9 회

산·염기와 중화 반응

문 제 지

문항 60	시간 30분	만점 100점	통과 80점 · 48문항	배점 5/3점
----------	-----------	------------	------------------	------------

소속 학교

성명

학년

날짜

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1H1.008																	2He4.003
2	3Li6.94	4Be9.01											5B10.81	6C12.01	7N14.01	8O16.00	9F19.00	10Ne20.18
3	11Na22.99	12Mg24.30											13Al26.98	14Si28.09	15P30.97	16S32.07	17Cl35.45	18Ar39.95
4	19K39.10	20Ca40.08	21Sc44.96	22Ti47.87	23V50.94	24Cr52.00	25Mn54.94	26Fe55.85	27Co58.93	28Ni58.69	29Cu63.55	30Zn65.38	31Ga69.72	32Ge72.63	33As74.92	34Se78.97	35Br79.90	36Kr83.80
5	37Rb85.47	38Sr87.62	39Y88.91	40Zr91.22	41Nb92.91	42Mo95.95	43Tc	44Ru101.1	45Rh102.9	46Pd106.4	47Ag107.9	48Cd112.4	49In114.8	50Sn118.7	51Sb121.8	52Te127.6	53I126.9	54Xe131.3
6	55Cs132.9	56Ba137.3	57-71 라타넘족	72Hf178.5	73Ta180.9	74W183.8	75Re186.2	76Os190.2	77Ir192.2	78Pt195.1	79Au197.0	80Hg200.6	81Tl204.4	82Pb207.2	83Bi209.0	84Po	85At	86Rn
7	87Fr	88Ra	89-103 악티늄족	104Rf	105Db	106Sg	107Bh	108Hs	109Mt	110Ds	111Rg	112Cn	113Nh	114Fl	115Mc	116Lv	117Ts	118Og
				57La138.9	58Ce140.1	59Pr140.9	60Nd144.2	61Pm	62Sm150.4	63Eu152.0	64Gd157.3	65Tb158.9	66Dy162.5	67Ho164.9	68Er167.3	69Tm168.9	70Yb173.0	71Lu175.0
				89Ac	90Th232.0	91Pa231.0	92U238.0	93Np	94Pu	95Am	96Cm	97Bk	98Cf	99Es	100Fm	101Md	102No	103Lr

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수
아보가드로 수
플랑크 상수
빛의 속도
전자의 전하량

$R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30

다음 문항에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.

이전 단원 복습 · 1~8회 (I -1 ~ IV-1)

1	양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다.	☐ ☐
2	간이 열량계로 켄 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.	☐ ☐
3	0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다.	☐ ☐
4	CaCO ₃ 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 CaCO ₃ + 2H ⁺ → Ca ²⁺ + H ₂ O + CO ₂ 이다.	☐ ☐
5	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 2 mol과 H ₂ 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N ₂ 가 한계 반응물이다.	☐ ☐
6	hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.	☐ ☐
7	수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 크다.	☐ ☐
8	1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.	☐ ☐
9	바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.	☐ ☐
10	He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다.	☐ ☐
11	전기음성도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.	☐ ☐
12	단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.	☐ ☐
13	같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH ₃ COOH 수용액은 모두 1가 산이라 전기 전도도가 같다.	☐ ☐
14	PCl ₅ 는 존재하지만 같은 15족의 NCl ₅ 는 존재하지 않는다.	☐ ☐
15	모든 S—O가 단일 결합인 SO ₄ ²⁻ 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.	☐ ☐
16	N—O 결합 길이는 NO ⁺ < NO ₂ ⁻ < NO ₃ ⁻ 순으로 길어진다.	☐ ☐
17	NO ₂ 는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N ₂ O ₄ 가 되기 쉽다.	☐ ☐
18	탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 1개 남는다.	☐ ☐
19	XeF ₂ 는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.	☐ ☐
20	분자량이 같은 분자끼리는 모양과 관계없이 분산력의 크기가 같다.	☐ ☐
21	NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다.	☐ ☐
22	반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다.	☐ ☐
23	식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다.	☐ ☐
24	결합 에너지 N≡N 945, H—H 436, N—H 391 kJ/mol로 구한 N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 의 ΔH는 -93 kJ이다.	☐ ☐
25	C와 CO의 연소 엔탈피가 -394, -283 kJ/mol이면 C(s) + ½O ₂ (g) → CO(g)의 ΔH는 -111 kJ이다.	☐ ☐
26	같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다.	☐ ☐
27	물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰면 °C로 쓸 때보다 크게 나온다.	☐ ☐
28	연소 엔탈피가 -890 kJ/mol인 CH ₄ 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다.	☐ ☐
29	단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH는 약 -57 kJ/mol이다.	☐ ☐
30	융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다.	☐ ☐

31	아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH ⁻ 을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다.	☐ O ☐ X
32	HCl 기체와 NH ₃ 기체가 만나 NH ₄ Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.	☐ O ☐ X
33	브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H ⁺ 을 받는 물질이 염기이다.	☐ O ☐ X
34	$\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$ 에서 H ₂ O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다.	☐ O ☐ X
35	$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ 에서 H ₂ O는 H ⁺ 을 내놓는 브뢴스테드-로리 산이다.	☐ O ☐ X
36	H ₂ O는 반응 상대에 따라 H ⁺ 을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다.	☐ O ☐ X
37	NH ₃ 가 H ⁺ 을 받아 생기는 NH ₄ ⁺ 는 NH ₃ 의 짝산이다.	☐ O ☐ X
38	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ 에서 CH ₃ COOH와 H ₂ O는 짝산-짝염기 관계이다.	☐ O ☐ X
39	$\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 에서 OH ⁻ 는 H ⁺ 을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.	☐ O ☐ X
40	브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다.	☐ O ☐ X
41	같은 온도에서 K _a 가 큰 산일수록 pK _a 는 작고 더 강한 산이다.	☐ O ☐ X
42	HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl ⁻ 은 H ⁺ 을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다.	☐ O ☐ X
43	HClO ₄ 는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.	☐ O ☐ X
44	F의 전기음성도가 I보다 크므로 HF는 HI보다 강한 산이다.	☐ O ☐ X
45	아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다.	☐ O ☐ X
46	SiO ₂ 는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다.	☐ O ☐ X
47	묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 이다.	☐ O ☐ X
48	묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na ⁺ 과 SO ₄ ²⁻ 이며 염은 Na ₂ SO ₄ 이다.	☐ O ☐ X
49	아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ 이다.	☐ O ☐ X
50	0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H ₂ SO ₄ 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 20 mL가 든다.	☐ O ☐ X
51	0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H ₂ SO ₄ 수용액은 30 mL이다.	☐ O ☐ X
52	이양성자산 H ₂ A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H ₂ A의 몰 질량은 90 g/mol이다.	☐ O ☐ X
53	강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H ⁺ 의 몰수가 OH ⁻ 보다 많으면 혼합 용액은 산성이다.	☐ O ☐ X
54	같은 몰 농도, 같은 부피의 H ₂ SO ₄ 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다.	☐ O ☐ X
55	0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합의 절반이 된다.	☐ O ☐ X
56	HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다.	☐ O ☐ X
57	KNO ₃ , Na ₂ CO ₃ , NH ₄ NO ₃ 를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 Na ₂ CO ₃ 수용액이다.	☐ O ☐ X
58	CH ₃ COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.	☐ O ☐ X
59	양금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 몰 1 mol당 약 56 kJ로 거의 같다.	☐ O ☐ X
60	HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 **화학 I 심화 9회**

소속 학교 _____	성명 _____	학년 _____	날짜 _____
----------------	-------------	-------------	-------------

답안 표기란			해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X
1 ☐ ☐	21 ☐ ☐	41 ☐ ☐	
2 ☐ ☐	22 ☐ ☐	42 ☐ ☐	
3 ☐ ☐	23 ☐ ☐	43 ☐ ☐	
4 ☐ ☐	24 ☐ ☐	44 ☐ ☐	
5 ☐ ☐	25 ☐ ☐	45 ☐ ☐	
6 ☐ ☐	26 ☐ ☐	46 ☐ ☐	
7 ☐ ☐	27 ☐ ☐	47 ☐ ☐	
8 ☐ ☐	28 ☐ ☐	48 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	29 ☐ ☐	49 ☐ ☐	
10 ☐ ☐	30 ☐ ☐	50 ☐ ☐	
11 ☐ ☐	31 ☐ ☐	51 ☐ ☐	
12 ☐ ☐	32 ☐ ☐	52 ☐ ☐	
13 ☐ ☐	33 ☐ ☐	53 ☐ ☐	
14 ☐ ☐	34 ☐ ☐	54 ☐ ☐	
15 ☐ ☐	35 ☐ ☐	55 ☐ ☐	
16 ☐ ☐	36 ☐ ☐	56 ☐ ☐	
17 ☐ ☐	37 ☐ ☐	57 ☐ ☐	
18 ☐ ☐	38 ☐ ☐	58 ☐ ☐	
19 ☐ ☐	39 ☐ ☐	59 ☐ ☐	
20 ☐ ☐	40 ☐ ☐	60 ☐ ☐	

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리